

Farmacocinética de los medicamentos

C. Verstuyft, L. Becquemont, S. Mouly

Resumen: La farmacocinética estudia el destino de un fármaco en el organismo en sus diversas etapas de absorción, distribución, metabolismo y eliminación (ADME). Los datos farmacocinéticos permiten decidir en qué forma y a través de qué vía se administrará una determinada molécula farmacéutica. En farmacología experimental, el análisis farmacocinético puede a menudo contribuir a entender mejor los fenómenos fisicoquímicos, bioquímicos y metabólicos involucrados en el destino del fármaco en el organismo, su tiempo de «vida» y la duración de su acción, así como sus interacciones potenciales. Desde el punto de vista clínico, la farmacocinética se puede definir como un instrumento destinado a orientar un tratamiento más racional y eficaz. Por lo tanto, no consiste solamente en el estudio de los procesos de ADME, sino que es parte integrante de la farmacología, al proporcionar herramientas para ayudar a elegir la molécula más adecuada y la adaptación individualizada de la posología utilizando, por ejemplo, el seguimiento terapéutico farmacológico. la determinación de las concentraciones de los fármacos o, más recientemente, la farmacogenética.

© 2022 Elsevier Masson SAS. Todos los derechos reservados.

Palabras clave: Variabilidad; Distribución; Metabolismo; Transportador; Eliminación; Citocromo P450; Aclaramiento; Seguimiento terapéutico

Plan

■ Introducción	1
■ Absorción de los fármacos	1
Generalidades y vías de administración	1
Concepto de biodisponibilidad absoluta y relativa	2
Constante de absorción-factor de velocidad de absorción	2
■ Distribución en el organismo; concepto de volumen de distribución	2
■ Eliminación de los fármacos	3
Generalidades, concepto de semivida	3
Capacidad de los órganos implicados en el aclaramiento de fármacos: concepto de aclaramiento	3
Eliminación renal de los fármacos	3
■ Metabolismo y transporte de los fármacos	4
Generalidades sobre el metabolismo de los fármacos	4
Metabolismo y transporte hepático e intestinal de los fármacos	4
Aplicaciones clínicas del metabolismo y el transporte de fármacos: interacciones farmacológicas	5
Aplicaciones clínicas del metabolismo y transporte de los fármacos: la farmacogenética	6
■ Relación concentración-efecto e interés del seguimiento terapéutico farmacológico en la práctica clínica	7
Definición	7
Ejemplo de seguimiento terapéutico farmacológico con las anticalcineurinas	7
■ Conclusión y perspectivas	7

■ Introducción

En la práctica, la farmacocinética palía algunos desconocimientos acerca de la acción de un fármaco. Ya que la experimentación clínica o los estudios posteriores a la comercialización se desarrollan para proporcionar información suficiente sobre cómo utilizar terapéuticamente un determinado fármaco, la farmacocinética

debería hacerse superflua en la mayoría de los casos. Sin embargo, los ensayos clínicos capaces de dar información sobre todos los tipos de pacientes afectados son virtualmente imposibles de llevar a cabo, y la farmacocinética, a través del seguimiento terapéutico, en ocasiones asistido por la farmacogenética llegado el caso, permite racionalizar el tratamiento de un paciente determinado adaptando a su caso los criterios generales de una población. Este artículo trata de las principales etapas del destino de un fármaco (farmacocinética) en el organismo, a saber, la absorción (o reabsorción dependiendo de la vía de administración), la distribución, el metabolismo-transporte y la eliminación (Fig. 1).

■ Absorción de los fármacos Generalidades y vías de administración

La primera etapa en el destino en el organismo de un fármaco administrado por vía oral, la vía utilizada con mayor frecuencia, es la reabsorción del fármaco a la circulación sistémica. La absorción digestiva propiamente dicha, es decir, la cantidad de principio activo que llega a la circulación sistémica, es difícil de medir, ya que el acceso a la circulación portal es difícil, incluso imposible. Por lo tanto, la aproximación a esta cantidad disponible a nivel sistémico se lleva a cabo de forma indirecta y comparativa entre la forma oral y la forma intravenosa; por definición, la cantidad disponible a nivel sistémico con esta última es del 100%.

La biodisponibilidad (denominada F) se define como la fracción de la dosis del fármaco administrada que llega a la circulación general. En la luz digestiva, la disolución del fármaco y su fracción no ionizada son factores determinantes, influidos en gran medida por el horario de administración de los fármacos (durante o a distancia de las comidas) y el pH gástrico (sensible a los fármacos antiulcerosos). La cantidad de fármaco que alcanza la circulación general (o sistémica) es función de la cantidad absorbida por el epitelio digestivo, pero también de otros procesos de eliminación presistémica: degradación en la luz intestinal, metabolismo a nivel de los enterocitos, captación hepática importante en el primer paso (efecto de primer paso). Así, cuando el fármaco tiene una

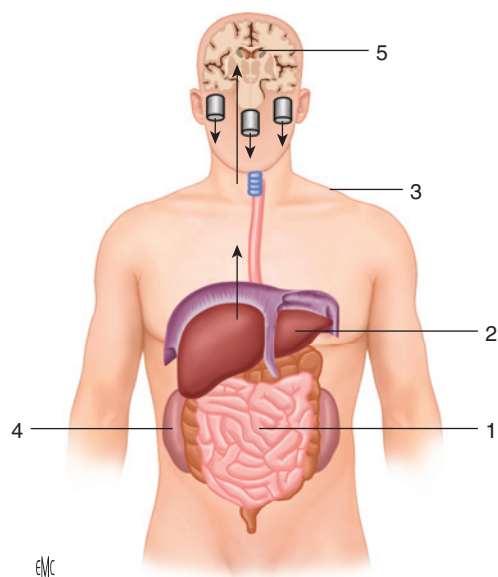


Figura 1. Esquematación del destino de un fármaco oral en el organismo. 1. Absorción (intestino); 2. metabolismo (hígado, intestino); 3. distribución; 4. eliminación (bilis, riñones); 5. diana (receptores).

alta afinidad por el hepatocito y las enzimas hepáticas, se captura una fracción de la dosis absorbida y, en ocasiones, se metaboliza durante la «primera travesía», disminuyendo la cantidad de fármaco que se encuentra en la circulación sistémica (Fig. 2). Para algunos fármacos, la captura hepática en el primer paso es tan importante que la administración por vía oral resulta imposible, por lo que requiere una alternativa parenteral a esta vía de administración.

Además de la vía intravenosa, varias vías pueden «cortocircuitar» parcialmente el hígado, entre ellas:

- la vía sublingual: administrado por esta vía, el fármaco llega a las venas linguales y maxilares internas y, a continuación, a la vena yugular externa y la vena cava superior. Este método de administración se utiliza, por ejemplo, para la trinitrina o algunos opiáceos;
- la vía rectal: los principios activos administrados por vía rectal se sustraen de la acción de los jugos digestivos y se absorben rápidamente. De este modo, el diazepam administrado por vía rectal en los niños pequeños presenta una cinética parecida a la de la vía intravenosa. Una fracción del fármaco absorbido en las venas hemorroidales evitará el hígado;
- la vía transdérmica: requiere una fase de reabsorción del principio activo desde el lugar de depósito hasta la circulación sistémica. Las concentraciones sanguíneas que se obtienen son a menudo más bajas que con la inyección intravenosa, la concentración máxima se recorta y la liberación se prolonga.

Concepto de biodisponibilidad absoluta y relativa

Cuando se estudia un nuevo fármaco, se determina su biodisponibilidad absoluta. En los estudios de biodisponibilidad absoluta, la forma de referencia es el fármaco administrado por vía intravenosa, ya que, por definición, toda la dosis alcanza la circulación general y la biodisponibilidad es del 100%.

La determinación de la biodisponibilidad relativa se utiliza para comparar las formas galénicas; es obligatoria para cualquier cambio en la formulación (por ejemplo, cambio de excipiente) y antes de comercializar un medicamento «genérico». En los estudios de biodisponibilidad relativa, la forma de referencia se administra por la misma vía que la forma que se va a probar; puede tratarse de otra forma galénica (solución acuosa, suspensión) o de otra formulación de una forma que se ha comercializado desde hace mucho tiempo (caso, por ejemplo, de los genéricos). El cálculo de la biodisponibilidad F se lleva a cabo comparando las áreas bajo la curva de las concentraciones del fármaco en función del tiempo

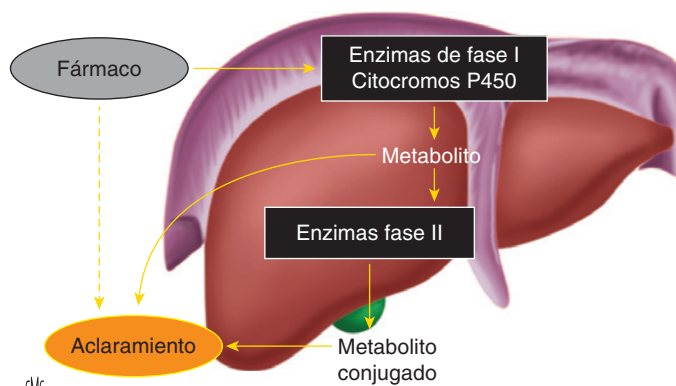


Figura 2. Efecto del primer paso hepático de los fármacos.

tras la administración de cada forma por separado, ya que son proporcionales a la cantidad de fármaco presente en la circulación general y reflejan directamente la «dosis activa terapéutica».

No obstante, la mala biodisponibilidad de un principio activo puede mejorarse: una pequeña modificación estructural puede comportar una gran mejora en la biodisponibilidad. Por ejemplo, la amoxicilina ($F = 95\%$) solamente difiere de la ampicilina ($F = 50\%$) en un grupo hidroxilo. También es posible mejorar la biodisponibilidad de algunos fármacos acoplándolos a un radical que permita la absorción y que luego se separe en las células del organismo; se habla entonces de un profármaco.

Sin embargo, es fundamental que el médico prescriptor comprenda algunos conceptos. Por ejemplo, no hay que equiparar necesariamente mala biodisponibilidad a baja eficacia, ya que si la mala biodisponibilidad proviene de la captación hepática en el primer paso, es posible que esta captación conduzca a la transformación del fármaco en un metabolito farmacológicamente activo. En estas condiciones, a pesar de una baja biodisponibilidad, el fármaco administrado por vía oral puede ser tan activo como por vía intravenosa. Es el caso del propranolol, cuya biodisponibilidad es del 30% pero que se metaboliza a propranolol 4-OH, cuya actividad betabloqueante es comparable a la del propranolol. De una forma más general, una baja biodisponibilidad no causaría problemas en sí misma si fuera constante. Pero cuanto menor es la biodisponibilidad de un fármaco, mayor es la variabilidad interindividual e intraindividual y mayor es el riesgo de ineficacia en los pacientes en quienes esta biodisponibilidad es más baja.

Constante de absorción-factor de velocidad de absorción

La velocidad con la que un fármaco aparece en la circulación sistémica se evalúa mediante la constante de absorción k_a o, más fácilmente, mediante la concentración máxima ($C_{máx}$) o pico y el tiempo necesario para alcanzar esta concentración ($T_{máx}$). Cuanto más rápidamente se absorba el fármaco, mayor será la $C_{máx}$ y más corto el $T_{máx}$ y a la inversa. Se pueden mencionar, por ejemplo, el paracetamol, que se absorbe desde el momento en que pasa por el estómago y cuyo $T_{máx}$ varía entre 30-90 minutos, o la metformina, que se absorbe a nivel yeyunal con un $T_{máx}$ que alcanza las 4 horas. En otros casos, algunas formas denominadas «de liberación sostenida» están específicamente concebidas para retrasar y/o prolongar la absorción intestinal y, por lo tanto, el $T_{máx}$. Es el caso del tacrolímus, disponible en una forma de liberación inmediata y una forma galénica de liberación sostenida.

■ Distribución en el organismo; concepto de volumen de distribución

Una vez que se alcanza la circulación sanguínea, los fármacos pueden unirse a las proteínas plasmáticas, presentes en grandes cantidades (principalmente la albúmina), para formar complejos. Cuanto más solubles en el agua (hidrosolubles) son los fármacos,

menos se unen a las proteínas plasmáticas, ya que se disuelven en el plasma. A la inversa, cuanto más solubles en los lípidos (liposolubles) son los fármacos, más se unen a las proteínas plasmáticas y a los tejidos ricos en lípidos. La distribución de los fármacos en el organismo se corresponde con las características de hidrosolubilidad o liposolubilidad y con la afinidad de cada fármaco por diferentes órganos. Existen dos modos principales de transporte transmembranoso que explican la distribución tisular variable de los fármacos: transporte pasivo (independiente de los transportadores, en el sentido del gradiente de concentración) y transporte activo (dependiente de transportadores, independiente del gradiente de concentración). Cada órgano expresa transportadores de sustancias endógenas (llamados transportadores de influjo) que los fármacos pueden usar para concentrarse en un tejido determinado. De este modo, algunos fármacos se concentran en los riñones, el hígado o los pulmones debido a su afinidad por los transportadores de influjo propios de estos órganos. A la inversa, nuestros órganos poseen transportadores de eflujo que rechazan los fármacos hacia el compartimento sanguíneo, la luz intestinal, la bilis o la orina. Así, debido a los transportadores de eflujo, pocos fármacos pueden penetrar en el cerebro, lo que dificulta el acceso de los antibióticos o de los fármacos antineoplásicos.

distribución (VD). Se trata de un volumen teórico, ya que a menudo puede exceder el volumen corporal. Se calcula mediante el cociente entre la dosis administrada, teniendo en cuenta la biodisponibilidad, y la concentración plasmática (C_0) medida:

$$V = \frac{\text{dosis}}{C_0}$$

La evaluación del VD es esencial en pediatría, en mujeres embarazadas y en pacientes obesos, desnutridos o ancianos. De este modo, si un fármaco lipofílico se concentra en los tejidos grasos, sólo una pequeña parte circula por la sangre y el VD podrá entonces sobrepasar el volumen corporal. El VD se usa de forma cotidiana solamente en anestesia y reanimación para individualizar la dosis de los fármacos en un paciente determinado.

■ Eliminación de los fármacos

Generalidades, concepto de semivida

La eliminación de los fármacos del organismo es el resultado de la adición de varios procesos. Incluye la capacidad metabólica de diferentes órganos, el hígado en primer lugar, y la excreción en todas sus formas, en particular renal.

Se utiliza ampliamente un parámetro sintético para expresar la eliminación de un fármaco del organismo: la semivida terminal de eliminación ($t_{1/2}$). La $t_{1/2}$ terminal corresponde al tiempo requerido para pasar de una concentración plasmática a su mitad, independientemente del nivel de esta concentración. Generalmente, la semivida se calcula, a partir de las concentraciones plasmáticas medidas durante la fase de eliminación, como sigue:

$$t_{1/2} = \frac{0.693}{K_e} \text{ y } K_e = \frac{\log\left(\frac{C_1}{C_2}\right)}{t_2 - t_1} C_1, \text{ donde } C_1 \text{ es la concentración en el tiempo } t_1 \text{ y } C_2 \text{ en el tiempo } t_2.$$

La $t_{1/2}$ se puede considerar como el tiempo necesario para reducir en un 50% la cantidad total de moléculas contenidas en el organismo independientemente de la dosis.

En la práctica, la $t_{1/2}$ es sobre todo útil para establecer el ritmo de dosificación y estimar el tiempo empleado para alcanzar la meseta de equilibrio. Cuando un fármaco se administra crónicamente, el perfil de las concentraciones dependerá de la relación entre la $t_{1/2}$ y el intervalo entre las administraciones. Cuando la dosis administrada se elimina por completo antes de la dosis siguiente, el perfil de las concentraciones será una sucesión de picos idénticos a una administración única. Si, por el contrario, se administra una dosis del fármaco cuando aún no se ha eliminado la anterior, esta nueva dosis se añade al resto presente en el organismo: se produce una acumulación hasta obtener la meseta de equilibrio, en 5 $t_{1/2}$, instante en que la cantidad aportada por cada dosis compensa la cantidad eliminada entre dos dosis (Fig. 3).

Sin embargo, no hay que olvidar la excreción de los metabolitos. Ésta es la razón por la cual el término de eliminación es importante y debería tenerse en cuenta después del concepto de metabolismo.

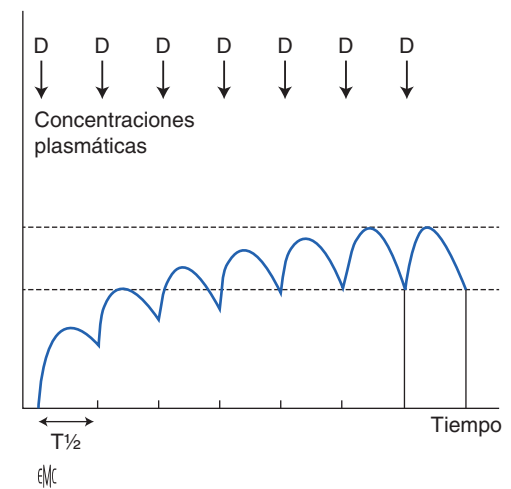


Figura 3. Obtención del estado de equilibrio cuando se administra repetidamente cada $t_{1/2}$ (D: administración de dosis).

La $t_{1/2}$ de una molécula puede ser relativa, pero no sucede necesariamente lo mismo con su metabolito o metabolitos, algunos de los cuales tienen una actividad farmacológica que ejercen mientras continúan circulando, a pesar de que toda la molécula madre haya sido eliminada. Un buen ejemplo para ilustrar estas palabras es el diazepam, cuya $t_{1/2}$ de eliminación es de 40 horas, mientras que su metabolito principal, el nor-diazepam, tiene una $t_{1/2}$ de eliminación media de 65 horas.

Capacidad de los órganos implicados en el aclaramiento de fármacos: concepto de aclaramiento

La capacidad global del organismo para eliminar una molécula es el aclaramiento, que se define como el volumen de plasma totalmente depurado de fármaco por unidad de tiempo; se expresa, por lo tanto, como un flujo en mililitros por minuto (ml/min). Todos los médicos conocen el aclaramiento de creatinina, un marcador de la función renal. Se trata en este caso de lo mismo, pero aplicado a la eliminación de un fármaco. El aclaramiento sanguíneo total (o sistémico) se calcula generalmente a partir de los datos sanguíneos del fármaco, obtenidos tras la inyección intravenosa (bolo) según la fórmula: $Cl = \frac{\text{dosis}}{\text{área bajo la curva}}$.

Si el fármaco se administra por vía oral, este cálculo se ponderará por la biodisponibilidad F: $Cl = \frac{F \times \text{dosis oral}}{\text{área bajo la curva después de vía oral}}$.

El aclaramiento total (Cl) de un fármaco es igual a la suma de los aclaramientos de cada órgano susceptible de intervenir en su eliminación: esencialmente, aclaramiento renal, hepático e intestinal.

El concepto de aclaramiento abarca dos aspectos complementarios entre sí:

- la biotransformación del compuesto inicial en metabolitos en los diversos órganos (hígado, intestino, piel, etc.), que se tratará en el artículo IV;
- la excreción del compuesto inalterado por los órganos clásicamente implicados en la eliminación de los fármacos (riñón, vías biliares, sudor, lágrimas, etc.) y sobre la cual se conoce actualmente la importancia de determinados transportadores, incluso en la práctica clínica (véase el parágrafo «Metabolismo y transporte de los fármacos»).

Por ejemplo, es posible razonar sobre un órgano: el hígado. La cantidad de fármaco eliminado por este órgano depende tanto del número de moléculas que llegan al hígado (gracias a los transportadores de influjo) como de la «eficacia» del tejido hepático para metabolizarlas.

Eliminación renal de los fármacos

La mayoría de las moléculas se elimina por la orina, ya sea sin modificaciones, ya sea como productos de degradación

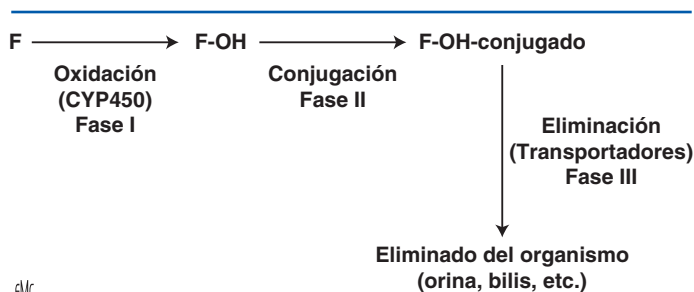


Figura 4. Representación esquemática de las diferentes fases de la biotransformación y la eliminación de los fármacos y xenobióticos (F = fármaco).

denominados metabolitos. Lo más frecuente es que los fármacos o sus metabolitos posean un peso molecular inferior a 5.000 Da, lo que permite al glomérulo filtrarlos. También se observa la secreción activa de algunas moléculas que se secretan a la luz de los túbulos renales a través de transportadores de influjo, para hacer penetrar los fármacos en las células tubulares y, a continuación, de transportadores de eflujo para secretarlos a la luz tubular, es decir, la orina primaria. Por lo tanto, se pueden observar a veces fenómenos de competencia o de saturación. Por ejemplo, la hiperuricemia, con mucha frecuencia asintomática, que se observa en los tratamientos con pirazinamida, un fármaco antituberculoso de eliminación tubular renal, se debe a la competencia entre la pirazinamida y el ácido úrico a nivel del transportador tubular renal que comparten para su eliminación. Otros fármacos entran en competición con la secreción tubular de creatinina, elevando de este modo artificialmente la creatininemia sin que, sin embargo, exista una insuficiencia renal (por ejemplo, asociación trimetoprima-sulfametoxazol, amiodarona).

■ Metabolismo y transporte de los fármacos

Generalidades sobre el metabolismo de los fármacos

El metabolismo de las sustancias endógenas o exógenas (los fármacos entre ellas) es un sistema muy general, que ya se observa en los seres unicelulares y que tiene como objetivo eliminar de la manera más eficaz los compuestos que no deben acumularse en el organismo. Aunque los compuestos lipofílicos se absorben fácilmente por vía oral (penetrando bien en las bicapas lipídicas), no se pueden eliminar fácilmente a través de la bilis y la orina (medios acuosos), ya que son insolubles en ellas. El proceso metabólico transforma la estructura química de los fármacos lipofílicos en metabolitos hidrofílicos que pueden eliminarse entonces a través de la bilis o la orina en forma solubilizada. De forma esquemática, alrededor del 50% de los medicamentos de la farmacopea se eliminan a través del metabolismo hepático.

El análisis del metabolismo de un principio activo es, ante todo, una aproximación descriptiva a las diversas vías metabólicas y su importancia relativa, así como a las consecuencias sobre la eliminación del fármaco. El término de metabolismo hace referencia a la transformación, mediante una reacción enzimática, de un fármaco en uno o más compuestos farmacológicamente activos o inactivos que se denominan metabolitos. Muchos compuestos endógenos se eliminan así en forma de metabolitos (bilirrubina conjugada, por ejemplo). Muchos tejidos pueden llevar a cabo esta transformación (piel, pulmón, riñón, etc.), pero, en su mayoría, los fármacos se metabolizan a nivel hepático e intestinal, mediante las enzimas. Esquemáticamente, estas enzimas son capaces de oxidar, reducir, hidrolizar o conjugar moléculas. La oxidación, la reducción y la hidrólisis son actividades metabólicas hepáticas e intestinales que se agrupan bajo el término «metabolismo de fase I», dependientes para la oxidación de los citocromos P450 (CYP). Estos metabolitos producidos durante la fase I son susceptibles de conjugarse a continuación con grupos

hidrofílicos (glucurono-, sulfo-, acetilo-, etc.), reacción que se denomina «fase II». Los metabolitos primarios conjugados se hacen así hidrosolubles para facilitar su eliminación a través de los medios acuosos (orina, bilis), mediante numerosos transportadores de eflujo, que cada vez se encuentran mejor caracterizados (Fig. 4). Es preciso prestar atención a determinadas moléculas farmacéuticas que pueden sufrir un metabolismo de fase II sin pasar por la biotransformación de fase I. Es el caso de la morfina, glucurononconjugada en morfina-3 y morfina-6-glucurónido, ejerciendo también esta última, por otra parte, una actividad farmacológica.

Metabolismo y transporte hepático e intestinal de los fármacos

Generalidades, eliminación hepática e intestinal ^[1]

El hígado es el principal órgano del metabolismo de los fármacos. Recibe aproximadamente 1,5 l de sangre por minuto (1,2 l a través de la vena porta y 0,3 l a través de la arteria hepática). Los hepatocitos contienen un gran número de enzimas implicadas en la biotransformación de los fármacos, en particular, reacciones de oxidoreducción, en las que el CYP es un agente importante que incluye muchas isoformas. La identificación de las principales isoformas implicadas en el metabolismo de los fármacos ha llevado a un mejor conocimiento de los mecanismos de interacción de naturaleza metabólica.

El efecto de primer paso de los fármacos, que combina transporte y metabolismo (Fig. 2), ya no se limita actualmente al metabolismo hepático. El intestino delgado constituye una auténtica barrera para el paso de fármacos y xenobióticos a la circulación sistémica ^[1]. La mayoría de los CYP y enzimas de fase II (UDP-glucuronosiltransferasas, sulfotransferasas, glutatión-S-transferasa, N-acetil-transferasa) expresados en el hígado también se expresan en el borde en cepillo del intestino delgado humano ^[2, 3]. Numerosos estudios realizados en humanos han demostrado que el intestino delgado es responsable del metabolismo de muchos fármacos de uso común, entre los que se encuentran midazolam, verapamilo, amiodarona, warfarina, ciclosporina ^[2, 3]. Entre los CYP implicados en el metabolismo intestinal de los fármacos, el CYP3A4, que representa el 82% de los CYP expresados a nivel intestinal, es responsable del metabolismo del 50% de los fármacos que se administran por vía oral actualmente comercializados ^[1, 4] (Cuadro 1).

Papel de los transportadores de fármacos

Asociados a los CYP, las proteínas de transporte de eflujo (que impiden la entrada de xenobióticos en el organismo a nivel intestinal) y de influjo (que favorecen la absorción intestinal y hepática de los fármacos) también se expresan a lo largo del borde del intestino delgado y el colon ^[5]. Entre estos transportadores, la glucoproteína P (P-gp, Fig. 2), bomba de eflujo ATP-dependiente, producida a partir del gen *ABCB1*, se expresa en todo el intestino delgado y asegura una importante función de barrera para la absorción de fármacos y xenobióticos ^[5, 6]. Como la mayoría de fármacos metabolizados por el CYP3A4 son también sustratos de la P-gp ^[5, 6], esta red enzimática y de transportadores, cuya localización es cercana a los enterocitos, asegura así una verdadera barrera contra la absorción intestinal de fármacos y xenobióticos, proximalmente al hígado (Figs. 2 y 5) ^[5, 6].

Los transportadores de influjo OATP (*organic anion transporting polypeptide family*) pertenecen a la superfamilia de «portadores de solutos» (*SLC21*), que permiten el transporte de compuestos orgánicos anfílicos en el organismo. Estos transportadores de influjo permiten la entrada celular del sustrato frente al eflujo de una sustancia endógena intracelular (como el bicarbonato), respetando un intercambio eléctrico neutro. Además de compuestos aniónicos, los transportadores OATP son capaces de transportar moléculas catiónicas, neutras y zwitteriones. A nivel intestinal, se encuentra el transportador OATP1A2, que está implicado en la absorción intestinal de las sustancias aniónicas y posee una mayor selectividad en relación con sus sustratos, como algunos betabloqueantes (Fig. 6).

Cuadro 1.
Algunos ejemplos de fármacos metabolizados a nivel hepático y/o intestinal por el CYP3A4 [2].

Sustratos CYP3A4		
Benzodiazepinas Alprazolam Midazolam Diazepam Triazolam	Antiarrítmicos Amiodarona Quinidina Lidocaína	Estatinas Simvastatina Lovastatina Atorvastatina Cerivastatina
Otros Etimorfina Cocaína	Antibióticos Ertiromicina Claritromicina Rifampicina Troleandomicina	Inhibidores cálcicos Diltiazem Verapamilo Bepridil Amlodipino Nifedipina
Antineoplásicos Isofosfamida Imatinib	Antiproteasas Saquinavir Indinavir Nelfinavir Amprenavir	Antihistamínicos Terfenadina
Otros antirretrovirales Delavirdina Efavirenz	Hormonas Estradiol Etinil-estradiol Dexametasona	Inmunosupresores Ciclosporina Tacrolímús Rapamicina

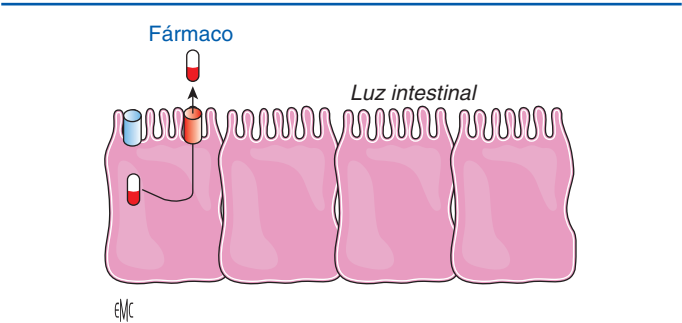


Figura 5. Principio esquemático del funcionamiento de la glucoproteína P intestinal para el eflujo activo de los fármacos.

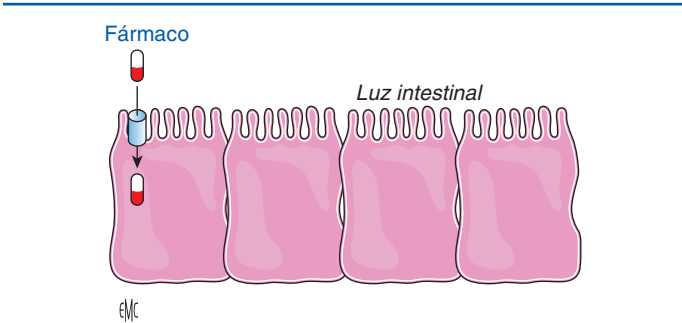


Figura 6. Principio esquemático del funcionamiento del transportador de aniones orgánicos (OATP) intestinales para la absorción facilitada de un fármaco.

A nivel de la membrana del hepatocito, el transportador OATP1B1 desempeña un papel importante en la entrada de los fármacos en el hepatocito, que luego pueden ser metabolizados y/o secretados a la bilis por transportadores de eflujo, entre ellos la P-gp (Fig. 7). También se sabe que existen compuestos endógenos que utilizan este transportador para ser eliminados: bilirrubina, *strone 3 sulfate*, *estradiol-17b-glucuronide*, prostaglandina E2, así como estatinas, antidiabéticos (glibenclamida, repaglinida) [7].

Aplicaciones clínicas del metabolismo y el transporte de fármacos: interacciones farmacológicas

La administración simultánea de dos o más fármacos que se eliminan por la misma enzima metabólica o por el mismo transportador puede causar interacciones farmacológicas [8-10]. Un fármaco competirá con otro a nivel de su metabolismo o de su transporte, lo que provocará la modificación de la farmacocinética de uno de ambos fármacos. Las interacciones farmacológicas farmacocinéticas, sobre las que se centra este artículo, son numerosas, de gravedad variable y, a menudo, desconocidas por los prescriptores. Las enzimas metabólicas y los transportadores pueden ser inhibidos (el caso más frecuente) y a veces inducidos (como con la rifampicina, por ejemplo). Las consecuencias farmacológicas se resumen en el Cuadro 2.

Los ejemplos clínicos son muy abundantes; las inhibiciones de los CYP o de los transportadores conducen generalmente a sobredosificaciones con elevación de las concentraciones plasmáticas;

habitualmente, la inducción lleva al aumento del aclaramiento y a un fracaso terapéutico que se relaciona con bajas concentraciones circulantes: con respecto a la inhibición de la P-gp intestinal, constituyen un triste ejemplo las sobredosis graves de colchicina (diarrea, neutropenia, incluso agranulocitosis y, también, fallecimiento) cuando se asocia a la claritromicina (inhibe la P-gp y el CYP3A4); con respecto a la inhibición del CYP3A4, cabe mencionar las rabdomiólisis por sobredosis de simvastatina cuando se asocia a un inhibidor del CYP3A4 como la pristinamicina; con respecto a la inducción del CYP3A4, el ejemplo de los embarazos no deseados bajo anticoncepción estroprogestágena en presencia de carbamazepina (inductor del metabolismo hepático de los estrógenos); las aplasia por metotrexato en presencia de antiinflamatorios no esteroideos (AINE) son la consecuencia de la inhibición del transportador renal OAT (que utiliza el metotrexato) por los AINE. En casos poco frecuentes, se puede desear una interacción farmacológica, como con ritonavir, que inhibe el CYP3A4, responsable del metabolismo de los demás inhibidores de la proteasa del virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), lo que lleva al aumento de la biodisponibilidad oral de éstos y permite reducir la dosis y una toma diaria en lugar de dos.

El riesgo de interacciones farmacológicas aumenta cuando un paciente necesita un gran número de fármacos y una dosis alta, en particular en los tratamientos a largo plazo [11-13]. Numerosos factores típicamente presentes en los pacientes con una o más enfermedades graves y múltiples tratamientos concomitantes favorecen las interacciones farmacológicas; es el caso de la edad avanzada, la malnutrición o la presencia de una enfermedad hepática crónica o de una alteración de la función renal [14, 15].

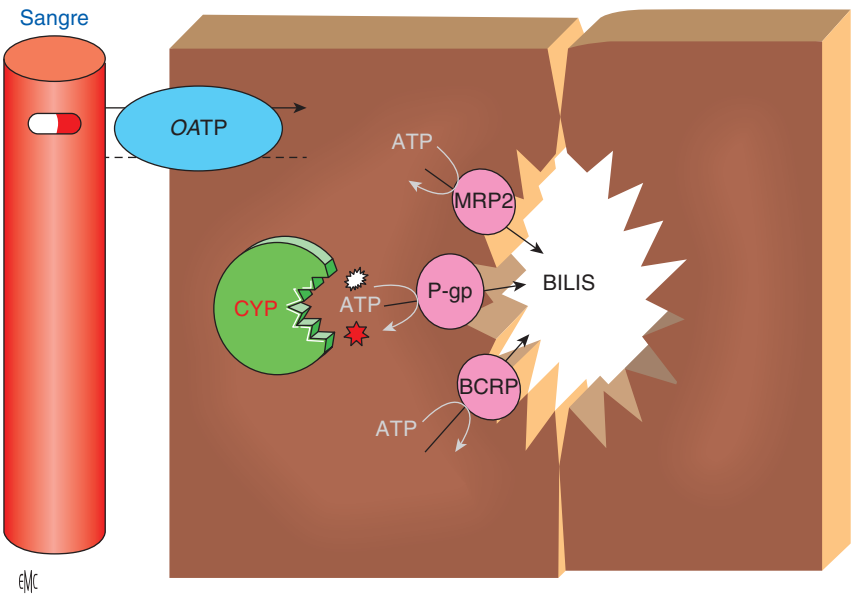


Figura 7. Principio esquemático de la eliminación hepática de los fármacos y sustancias endógenas. OATP: *organic anion transporting polypeptide family*; CYP: citocromos P450; MRP2: *multidrug resistance-associated protein 2*; P-gp: glucoproteína P; BCRP: *breast cancer resistance protein*; ATP: trifosfato de adenosina.

Cuadro 2. Interacciones farmacológicas a nivel del metabolismo y transporte de los fármacos.

	Inhibición	Inducción
Transportador de eflujo intestinal (por ejemplo, glucoproteína P)	Aumento de la absorción intestinal Aumento de la biodisponibilidad Aumento de la C _{máx} Elevación de las concentraciones circulantes	Disminución de la absorción intestinal Disminución de la biodisponibilidad Disminución de la C _{máx} Disminución de las concentraciones circulantes
Enzima del metabolismo (intestinal o hepático, por ejemplo, CYP3A4)	Inhibición de la formación de metabolitos Disminución del aclaramiento Aumento de la t _{1/2} Aumento de las concentraciones circulantes	Aumento de la formación de metabolitos Aumento del aclaramiento Disminución de la t _{1/2} Disminución de las concentraciones circulantes
Transportador de influjo hepático (por ejemplo, OATP)	Inhibición de la entrada hepática del fármaco Disminución del aclaramiento Elevación de la t _{1/2} Elevación de las concentraciones circulantes	No hay ejemplos de inducción de estos transportadores
Transportador de influjo tubular renal (por ejemplo, OAT u OCT)	Inhibición de la entrada tubular renal Disminución de la secreción renal Disminución del aclaramiento Elevación de la t _{1/2} Elevación de las concentraciones circulantes	No hay ejemplos de inducción de estos transportadores

OATP: *organic anion transporting polypeptide family*; OAT: *organic anion transporters*; OCT: *organic cation transporter*.

Aplicaciones clínicas del metabolismo y transporte de los fármacos: la farmacogenética

Los genes de ciertas enzimas metabólicas y de transportadores de fármacos presentan mutaciones frecuentes también llamadas polimorfismos. Estos polimorfismos a menudo conducen a proteínas inactivas: estas variantes genéticas deletéreas pueden tener una traducción fenotípica clínica; se distingue entre los pacientes portadores de mutaciones en el estado homocigótico, que carecen de toda actividad de la proteína y se denominan metabolizadores lentos, y los portadores de polimorfismos en estado heterocigótico, que presentan una actividad reducida y se denominan metabolizadores intermedios. Cuando los pacientes deficitarios en esta enzima o transportador reciben un fármaco que se elimina a través de esta enzima o transportador, son incapaces de eliminarlo y presentan una sobredosis con consecuencias clínicas

a veces dramáticas. El Cuadro 3 resume los principales ejemplos de fármacos y genes para los que se recomienda oficialmente detectar las variantes genéticas (genotipificación) antes de la introducción del tratamiento considerado [16].

El campo de aplicación de la farmacogenética se extiende actualmente al trasplante de órganos (tacrolímús y CYP3A5), a los accidentes farmacológicos de origen inmunoalérgico (abacavir y HLA-B*57-01), a la psiquiatría (antidepresivos y CYP2D6, CYP2C19) y a la oncología (5-fluoro-uracilo y DPD, irinotecán y UGT1A1). Con respecto a este último, es necesario distinguir la farmacogenética constitucional (enzimas implicadas en el metabolismo de los fármacos antineoplásicos) de la farmacogenética de los tumores (mutaciones somáticas que definen el estado de respondedor o no respondedor a una terapia dirigida determinada) [17]. Con respecto al tacrolímús utilizado en el trasplante de órganos, se ha identificado un polimorfismo genético, el CYP3A5*3, como un factor de variabilidad que hay que tener en cuenta en los algoritmos de adaptación de las dosis [18]. El

Cuadro 3.
Pruebas farmacogenéticas recomendadas en Francia antes de la introducción de determinados medicamentos.

Enzima cuya función está alterada	Fármaco incriminado	Consecuencias clínicas	Adaptación posológica posible si genotipificación previa
TPMT	Azatioprina (enfermedad de Crohn)	Aclaramiento retardado: neutropenia grave	Sí
UDPGT 1A1	Irinotecán (cáncer de colon)	Aclaramiento retardado: neutropenia grave	Sí
DPD	5-fluorouracilo (cáncer de colon)	Aclaramiento retardado: neutropenia grave	Sí
CYP3A5	Tacrolímús (trasplante de órganos)	Aclaramiento acelerado por la expresión de una enzima suplementaria: rechazo de órgano trasplantado	Sí
CYP2D6	Eliglustat (enfermedad de Gaucher)	Aclaramiento retardado: riesgo de arritmia	Sí
CYP2C9	Warfarina (AVK)	Aclaramiento retardado: sobredosis hemorragia	Sí

polimorfismo genético, cuando está presente, provoca un metabolismo hepático suplementario al CYP3A4 y son necesarias dosis más altas de tacrolímús.

■ **Relación concentración-efecto e interés del seguimiento terapéutico farmacológico en la práctica clínica**

Definición

Una función importante que se atribuye a la farmacocinética en la práctica clínica es la de elaborar el modo y el ritmo de administración de un fármaco, de manera que produzca la respuesta farmacológica o terapéutica deseada, manteniéndose a un nivel mínimo de efectos indeseables. La razón esencial del interés del seguimiento terapéutico farmacológico (STF), en particular si se demuestra una relación concentración plasmática-eficacia y/o concentración plasmática-toxicidad, radica en la variabilidad interindividual y, a veces, intraindividual de las respuestas y la tolerabilidad a un fármaco determinado. Esta variabilidad puede descomponerse en dos elementos:

- variabilidad que simplemente refleja las diferentes sensibilidades, a nivel de los receptores farmacodinámicos;
- variabilidad farmacocinética, que traduce el hecho de que una misma dosis de fármaco conduce a diferentes concentraciones entre individuos, en el plasma y, por extrapolación, en el punto donde actúa, en función de la absorción, distribución, eliminación y metabolismo de cada paciente.

Numerosos hechos experimentales, tanto en animales como en humanos, muestran que el efecto de un fármaco se correlaciona mejor con la concentración plasmática o sanguínea que con la dosis total administrada, lo que refuerza, en particular para los fármacos con un índice terapéutico estrecho (dosis o concentración eficaz cercana a la dosis o concentración responsable de efectos indeseables o tóxicos), el interés de un STF mediante determinaciones plasmáticas. Por otra parte, rara vez es posible medir directamente la concentración del fármaco en el punto donde actúa, ya sea porque se desconoce (éste es el caso más frecuente), ya sea porque es inaccesible (tejido cerebral, por ejemplo). Por esta razón, se da prioridad a la concentración plasmática o sanguínea o, incluso, urinaria del fármaco, ya que el acceso a estos medios biológicos es más fácil. Ello lleva a postular la existencia de una relación (cualquiera que sea) entre la concentración en el punto donde actúa el fármaco y la que se mide en el plasma o la sangre. Cuando el efecto terapéutico buscado es la modificación de un parámetro biológico (por ejemplo, la glucemia), es a menudo más sencillo seguir la cinética de este parámetro después de la administración del fármaco que seguir las concentraciones plasmáticas del propio fármaco.

Ejemplo de seguimiento terapéutico farmacológico con las anticalcineurinas

Los fármacos inmunosupresores están sujetos a una gran variabilidad farmacocinética interindividual, lo que hace que el STF sea obligatorio para algunos de ellos, en particular para las anticalcineurinas (ciclosporina, tacrolímús). Al igual que muchos fármacos con un índice terapéutico estrecho, es necesario medir las concentraciones sanguíneas de forma regular para ajustar la dosis en cada paciente. Este STF se basa en una determinación regular de las concentraciones sanguíneas de los fármacos, para identificar los pacientes que se desvían de los objetivos recomendados de forma consensuada. Numerosos estudios han explorado las relaciones entre la farmacocinética o la farmacodinámica de los inmunosupresores y la variabilidad genética de las proteínas de transporte, del metabolismo o de las dianas moleculares de los inmunosupresores. El STF tiene en cuenta diferentes parámetros y, en función de la concentración esperada y observada, ayuda a optimizar las dosis. Existen muy a menudo zonas terapéuticas definidas en función del tipo de trasplante y de la fecha de la extracción en relación con la fecha del trasplante. Por ejemplo, en el trasplante renal, más allá de los 3 meses posteriores al trasplante, los valores diana de concentración residual de tacrolímús, que permiten prevenir el rechazo del injerto y limitar los efectos indeseables, se sitúan entre 5-10 ng/ml en la sangre. Para lograr este intervalo diana, las dosis pueden ser muy diferentes de un paciente a otro, con algunos que requieren una dosis de 5 mg o, incluso, 10 mg dos veces al día, mientras que otros alcanzan este objetivo con solamente 1 o 2 mg dos veces al día.

Para poder utilizarlo, el STF debe basarse en valores de concentración obtenidos en horarios de extracción precisos. Muy a menudo, los valores de referencia (que permiten interpretar el resultado) son concentraciones residuales, es decir, las más bajas entre dos administraciones. Se aconseja por ello tomar la muestra de sangre poco antes de una nueva administración y, por lo tanto, que no se le administre al paciente su medicación antes de la extracción de sangre.

■ **Conclusión y perspectivas**

La farmacogenética y genómica adquieren cada vez más importancia en la práctica clínica, a pesar de las numerosas dificultades que persisten debidas, por un lado, al acceso limitado a determinadas técnicas de amplificación génica y, por otro lado, a las limitaciones inherentes a la metodología para evaluar su capacidad de predicción y pertinencia en la práctica clínica. Sin embargo, resulta útil recordar además que, en términos de farmacocinética, las diversas enfermedades tienen repercusiones que no se limitan al órgano afectado; por ello, se hacen indispensables todos los estudios farmacocinéticos clínicos en pacientes, que son al menos tan importantes como los que se llevan a cabo en

“Puntos esenciales

- Es indispensable conocer la farmacocinética de los fármacos a fin de optimizar e individualizar la prescripción terapéutica y de optimizar también el desarrollo de fármacos a través de ensayos clínicos.
- El efecto de primer paso de los fármacos es un fenómeno complejo que asocia el metabolismo intestinal presistémico y el metabolismo hepático.
- El citocromo P450 3A4 y la glucoproteína P se expresan abundantemente a nivel hepático y en los enterocitos; constituyen dos actores principales y determinantes para la biodisponibilidad de los fármacos administrados por vía oral.
- Más del 50% de los fármacos que se prescriben actualmente o que están en desarrollo son sustratos y/o moduladores de los citocromos P450 y de algunos transportadores, causantes de interacciones farmacológicas a veces gravísimas, a veces deseadas para mejorar la biodisponibilidad de determinados fármacos con el fin de optimizar su eficacia.
- El seguimiento terapéutico farmacológico es esencial en algunas disciplinas, en particular en aquellas que implican el manejo y la optimización de los tratamientos inmunosupresores que se utilizan contra el rechazo de órganos trasplantados.
- La utilización de la farmacogenética de las enzimas metabólicas, los transportadores de fármacos y los receptores diana terapéuticos en la práctica clínica está cada vez más regulada y codificada con pruebas genéticas, cuya disponibilidad de rutina aumenta progresivamente.

voluntarios sanos. Así, la insuficiencia cardíaca altera el flujo sanguíneo hepático, a su vez involucrado en el coeficiente de extracción (E) hepática de los fármacos. La insuficiencia cardíaca también modifica el aclaramiento renal, el flujo sanguíneo renal y la filtración glomerular. Tiene además repercusiones en la biodisponibilidad y distribución de los fármacos: se reduce el flujo sanguíneo muscular, lo que provoca la disminución de la reabsorción después de una inyección intramuscular. Asimismo, resulta muy verosímil que, en los seres humanos, la insuficiencia cardíaca se acompañe de una disminución del flujo sanguíneo mesentérico e intestinal. La cirugía y la reanimación postoperatoria pueden a su vez ser una causa de modificaciones importantes en la farmacocinética de un medicamento. De este modo, se ha demostrado que los pacientes intervenidos quirúrgicamente en el tubo digestivo superior, tratados peroperatoria y postoperatoriamente por vía parenteral con metronidazol como prevención de las infecciones por gérmenes anaeróbicos gramnegativos, «pierden hasta el 23% de la dosis diaria por vía gástrica a través de la sonda de aspiración continua».

En el campo de la patología de los grandes quemados, los pacientes sufren alteraciones importantes de su fisiología. Las consecuencias cardiovasculares, hepáticas, renales y cutáneas están estrechamente intrincadas, de modo que la influencia en la farmacocinética de una molécula determinada sigue siendo imprevisible en ausencia de un estudio específico.

La insuficiencia renal tiene consecuencias cardíacas y metabólicas, entre ellas las modificaciones constatadas experimentalmente de la fijación a las proteínas plasmáticas, lo que a su vez modifica la eliminación. La insuficiencia hepática, aunque sea mucho más difícil de cuantificar que la insuficiencia renal, es sin duda

una de las enfermedades más importantes por lo que se refiere a la repercusión que puede tener sobre la farmacocinética de un medicamento.

Todos estos datos fisiopatológicos deben forzosamente integrarse en los modelos farmacocinéticos clásicos en favor de un enfoque fisiofarmacocinético combinado (PB-PK, *physiologically-based pharmacokinetics*) in silico, con el fin de conseguir una adaptación posológica individual precisa en diferentes situaciones patológicas. En un plano más fundamental y por el momento en el ámbito de la investigación pura, la espectroscopia mediante resonancia magnética de los fármacos o, más recientemente, las exploraciones radioisotópicas de imagen que utilizan un fármaco radiomarcado deberían permitir caracterizar mejor o, incluso, visualizar la distribución de los fármacos en el organismo, en particular a nivel del hígado, pero también de los pulmones y de otros puntos diana de numerosos tratamientos, que son menos accesibles, como sucede con el sistema nervioso central, la placenta o las gónadas, debido a la presencia fisiológica o patológica de muchos transportadores de influjo y eflujo, actualmente mejor caracterizados gracias a los avances de la biología molecular^[19].

■ Bibliografía

- [1] Zanger UM, Schwab M. Cytochrome P450 enzymes in drug metabolism: regulation of gene expression, enzyme activities, and impact of genetic variation. *Pharmacol Ther* 2013;**138**:103–41.
- [2] Watkins PB. Drug metabolism by cytochromes P450 in liver and small bowel. *Gastrointest Pharmacol* 1992;**21**:511–25.
- [3] Krishna DR, Klotz U. Extrahepatic metabolism of drugs in humans. *Clin Pharmacokinet* 1994;**26**:144–60.
- [4] Paine MF, Hart HL, Ludington SS, Haining RL, Rettie AE, Zeldin DC. The human intestinal cytochrome P450 “pie”. *Drug Metab Dispos* 2006;**34**:880–6.
- [5] Keogh JP. Membrane transporters in drug development. *Adv Pharmacol* 2012;**63**:1–42.
- [6] Hall SD, Thummel KE, Watkins PB, Lown KS, Benet LZ, Paine MF, et al. Molecular and physical mechanisms of first-pass extraction. *Drug Metab Dispos* 1999;161–6.
- [7] Hagenbuch B, Stieger B, The SLCO. (former SLC21) superfamily of transporter. *Mol Aspects Med* 2013;**34**:396–412.
- [8] Bugnon O. Les interactions médicamenteuses en pratique [Drug interactions in practice]. *J Pharm Belg* 1998;**53**:317–27.
- [9] Wienkers LC, Heath TG. Predicting in vivo drug interactions from in vitro drug discovery data. *Nat Rev Drug Discov* 2005;**4**:825–33.
- [10] ANSM : [https://ansm.sante.fr/Dossiers/Interactions-medicamenteuses/Interactions-medicamenteuses/\(offset\)/0](https://ansm.sante.fr/Dossiers/Interactions-medicamenteuses/Interactions-medicamenteuses/(offset)/0).
- [11] Dresser GK, Bailey DG. A basic conceptual and practical overview of interactions with highly prescribed drugs. *Can J Clin Pharmacol* 2002;**9**:191–8.
- [12] Lin JH, Lu AY. Inhibition and induction of cytochrome P450 and the clinical implications. *Clin Pharmacokinet* 1998;**35**:361–90.
- [13] Goldberg RM, Mabee J, Chan L, Wong S. Drug–drug and drug–disease interactions in the ED: analysis of a high-risk population. *Am J Emerg Med* 1996;**14**:447–50.
- [14] Heuberger R. Polypharmacy and food–drug interactions among older persons: a review. *J Nutr Gerontol Geriatr* 2012;**31**:325–403.
- [15] McCabe BJ. Prevention of food–drug interactions with special emphasis on older adults. *Curr Opin Clin Nutr Metab Care* 2004;**7**:21–6.
- [16] Becquemont L, Picard N, Verstuyft C. *Editorial Therapie* 2017;**72**:173–4.
- [17] Barin-Le Guellec C, Picard N, Alarcan H, Barreau M, Becquemont L, Quaranta S, et al. pour le réseau national de pharmacogénétique (RNPGx). Pharmacogenetics for patient care in France: a discipline that evolves! *Thérapie* 2020;**75**:459–70.
- [18] Thervet E, Lorient MA, Barbier S, Buchler M, Ficheux M, Choukroun G, et al. Optimization of initial tacrolimus dose using pharmacogenetic testing. *Clin Pharmacol Ther* 2010;**87**:721–6.
- [19] Oosting SF, Brouwers AH, Van Es SC, Nagengast WB, Munnink TH, Lub-de Hooge MN, et al. 89Zr-bevacizumab PET visualizes heterogeneous tracer accumulation in tumor lesions of renal cell carcinoma patients and differential effects of antiangiogenic treatment. *J Nucl Med* 2015;**56**:63–9.

C. Verstuyft, Professeur.

Service de génétique moléculaire et pharmacogénétique, Université Paris-Saclay, CESP, Inserm, Team MOODS, Hôpital Bicêtre, AP-HP, 94270 Le Kremlin-Bicêtre, France.

L. Becquemont, Professeur.

Centre de recherche clinique, Université Paris-Saclay, Inserm, CESP, Team MOODS, Hôpital Bicêtre, AP-HP, 94270 Le Kremlin-Bicêtre, France.

S. Mouly, Professeur (stephane.mouly@aphp.fr).

Département de médecine interne, DMU INVICTUS, AP-HP Nord, Université de Paris, Hôpital Lariboisière, Inserm/CNRS UMR-S1144, 2, rue Ambroise-Paré, 75010 Paris, France.

Cualquier referencia a este artículo debe incluir la mención del artículo: Verstuyft C, Becquemont L, Mouly S. Farmacocinética de los medicamentos. EMC - Tratado de medicina 2022;26(1):1-9 [Artículo E – 1-0141].